Développement A&P - Générateurs de $\mathrm{O}(E)$ et $\mathrm{SO}(E)$

Références : [Per]
Leçons : 106, 108, 159, 161.

Théorème 1. • $\mathrm{O}(E)$ *est engendré par les réflexions (pdt d'au + n réflexions)*

• $\mathrm{SO}(E)$ *est engendré par les renversemts pr* $n \geqslant 3$

Preuve. • $\mathrm{O}(E)$: soit $u \in \mathrm{O}(E)$ et posons :

$$F_u := \mathrm{Fix}(u) = \{x \in E : u(x) = x\} = \mathrm{Ker}\,(u - id)$$

et, $r_u = n - \dim F_u$. Cherchons une réflexion τ telle que :

$$F_u \subsetneq F_{\tau u}.$$

Si $r_u = 0$: $\mathrm{Fix}(u) = E$ et $u = id$: ok. } **id est réflexion ? non**
Sinon $r_u \geqslant 1$ et donc : $\exists\, x \in F_u^\perp \backslash \underline{\{0\}}$.

1. Puisque u est orthogonal et que F_u est stable par u, alors $F_u^\perp$ est stable par u. En particulier :
$$y := u(x) \in F_u^\perp.$$
2. Considérons le d'axe $\langle x - y\rangle$:
$\tau := \tau_{x-y}$ qui fixe $F_\tau := \langle x-y\rangle^\perp$ et retourne $\langle x - y\rangle$.
3. Puisque $x - y \in F_u^\perp$, $\langle x - y\rangle \in F_u^\perp$ d'où :
$$F_u \subset \langle x-y\rangle^\perp =: F_\tau.$$
Ainsi ; $\forall\, z \in F_u \subset F_\tau$
$$\tau u(z) = \tau(z) \underset{\substack{\uparrow \\ \tau \text{ fixe } \langle x-y\rangle^\perp}}{=} z$$
4. Mq. $x \in F_{\tau u} \backslash F_u$: $x \notin F_u$ par déf.
$$\tau u(x) = \tau(y) = \tfrac{1}{2}\tau(y-x) + \tfrac{1}{2}\tau(y+x).$$
Or puisque les diagonales d'un losange sont $\perp$: $(y-x) \perp (y+x)$ d'où $x + y \in F_\tau$ et :
$$\tau u(x) = \tfrac{1}{2}(-y+x) + \tfrac{1}{2}(y+x) = x.$$
$\langle x-y, x+y\rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2 \overset{\text{iso}}{=} \|x\|^2 - \|x\|^2 = 0.$

Ainsi : $F_u \subsetneq F_{\tau u}$.
Par récurrence sur r_u : ($r_u = 0$ déjà fait), si $\forall\, v \in \mathrm{O}(E)$, $^{\textbf{tq } r_v < r_u}$, v est produit d'au plus $r_v < r_u$ réflexions, alors par H.R sur τu ;

$$\tau u = \tau_1 \cdots \tau_{r_v}$$

$$\Rightarrow\ u = \tau\tau_1 \cdots \tau_{r_v}. \quad \text{et} \quad r_v + 1 \leqslant r_u.$$

$\hookrightarrow \tau^2 = id.$ 10'
• $\mathrm{SO}(E)$:
Puisque par thm : $u \in \mathrm{SO}(E)$, $\exists \tau_1, \ldots, \tau_{r_u}$:

$$u = \tau_1 \cdots \tau_{r_u},$$

et $1 = \det(u) = (-1)^{r_u} \Rightarrow r_u$ pair,
il suffit de démontrer le lemme suivant :

Lemme 1. $\forall\, n \geqslant 3, \forall\, \tau_1, \tau_2$ *réflexions :*
$\exists \sigma_1, \sigma_2$ *renversement :* $\tau_1\tau_2 = \sigma_1\sigma_2$.

Preuve. • $n = 3$: $\tau_i \sim \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \sigma_i \sim -\tau_i$ convient

• $n \geqslant 4$: soit H_1, H_2 les hyper-plans fixés par τ_1, τ_2.

1. $\dim(H_1 \cap H_2) = n-1$ ou $n-2$ donc :
$$\exists F \subset H_1 \cap H_2 \quad \text{de dim } n-3\ (\geqslant 1).$$
En particulier : $u := \tau_1\tau_2$, $u_{|F} = id_F$.
2. Puisque $u \in \mathrm{O}(E)$, $F^\perp$ stable par u de dimension 3. Donc :
$$u_{F^\perp} = \sigma_1\sigma_2. \quad \text{par cas } n = 3.$$
3. $\tilde{\sigma}_i = id_F \oplus \sigma_i$ conviennent.

□ □

⟶ **qu'est-ce qu'une réflexion ?** sym. fixe hyperplan et retourne une dte.
⟶ **qu'est-ce qu'il y a dans** $\mathrm{O}(E)$ **?**
↪ identité, rotation, réflexions, symétries centrales,
⟶ **mq. les rotations ne peuvent pas engendrer** $\mathrm{O}(E)$**.**

↪ $\det(r) = 1 \Rightarrow$ aucune réflexion n'est pdt de dim. contr.

⟶ pr $n < 3$: $\mathrm{SO}(n)$ est engendré par quoi ?

⟶ permet de faire la liste de toute les iso. en petite dim (2, 3).

– $\mathrm{SO}(3)$ **: id, rotations,** **–** $\mathrm{O}^-(3)$ **: réflexion,** $r \circ s$ (↙ rotat° autour D ; ↘ réflexion retourne D)

(ex : sym. central)

- $\mathrm{O}(1) : \{id, -id\}$

  Preuve : $\mathscr{L}(\mathbb{R}) = \{\lambda.id\}$, $|\lambda| = 1 \Rightarrow \lambda = \pm 1$.

- $\mathrm{O}(2)$:

  - $\mathrm{SO}(2) = \{id, \underset{\text{(autour pts)}}{\text{rotation}}\}$: déplacmt vect.
  - $\mathrm{O}^-(2) = \{\underset{\text{(fixe dte)}}{\text{réflexions}}\}$: antidépl.

- $\mathrm{O}(3)$:

  - $\mathrm{SO}(3) = \{id, \underset{\text{(/ à axe)}}{\text{rotation}}\}$.
  - $\mathrm{O}^-(3) = \{\underset{\text{(/ à plan)}}{\text{reflexion}}, \underset{\text{rotat°}}{\overset{r \circ s}{\uparrow}} \underset{\text{réflexion.}}{\uparrow}$ (ex : sym centrale $\underset{(-id)}{}$)$\}$

- Attention :

  - retournmt rotation d'angle π.